

Informe de responsabilidades

La subida de este documento firmado al repositorio es obligatoria para acceder a la sustentación y debe hacerse a más tardar el día anterior a la misma. Es obligatorio solo para entregas en pareja.

Nombre del componente desarrollado (clase, métodos o funciones)	Descripción breve de dicho componente	Porcentaje de complejidad respecto al desarrollo global	Desarrollador principal (nombre de sólo una persona)
GameEntity (clase base abstracta)	Clase base propia del Nivel 2. Define posición, velocidad, radio de colisión y el método puramente virtual update(dt). Raíz de la jerarquía de entidades.	7%	Rigoberto Berrio Berrio
Collidable (interfaz propia)	Interfaz de colisión física independiente. Declara getMass(), getVelocity(), setVelocity() y onCollision(). Aplicada mediante herencia múltiple en HumanPlayer y EnemyPlayer.	4%	Rigoberto Berrio Berrio
HumanPlayer / GoalkeeperAI	Jugadores controlados por el humano (2 de campo) y el arquero aliado (IA). Heredan de GameEntity y Collidable. Implementan update(dt), manejo de entrada de teclado y cambio de jugador activo.	8%	Rigoberto Berrio Berrio
EnemyPlayer	Jugadores rivales de los Looney Tunes. Heredan de GameEntity y Collidable. Comportamiento coordinado con AIAgent: portador de balón ejecuta ofensiva, los demás presionan o defienden.	6%	Rigoberto Berrio Berrio
AIAgent (arquitectura PRAL)	Agente inteligente con cuatro responsabilidades separadas: perceive() captura estado del balón y jugador; reason() predice zona de impacto; act() aplica límite de velocidad; learnFromGoal() actualiza historial por zona. Usa std::array<int,3> para estadísticas.	9%	Rigoberto Berrio Berrio
PhysicsEngine	Motor de físicas con funciones estáticas puras. Implementa MCU (posición y velocidad tangencial analítica), integración de Verlet para el balón, colisión elástica 2D con conservación de momento, rebote de tornado y fricción. Lanza PhysicsException en parámetros inválidos.	8%	Rigoberto Berrio Berrio

Vec2D	Estructura matemática 2D con operadores sobrecargados (+, -, *, /), producto punto, longitud, normalización, distancia y perpendicular. Usada por todo el motor de físicas y las entidades del Nivel 2.	3%	Rigoberto Berrio Berrio
SpriteManager	Singleton con caché de spritesheets usando <code>std::map<QString, std::vector<QPixmap>></code> . Carga cada hoja una sola vez, extrae frames por <code>QRect::copy()</code> y elimina fondo gris pixel a pixel con <code>removeBackground()</code> .	5%	Rigoberto Berrio Berrio
GameManager	Gestor de estado global del Nivel 2. Controla marcador, temporizador de partido y máquina de estados (KICKOFF, PLAYING, GOAL_SCORED, GAME_OVER). Se comunica con Level2Scene exclusivamente por señales Qt.	4%	Rigoberto Berrio Berrio
GameExceptions (jerarquía propia)	Jerarquía de excepciones personalizadas: <code>GameException</code> (base) → <code>ResourceLoadException</code> , <code>InvalidGameStateException</code> , <code>OutOfBoundsException</code> y <code>PhysicsException</code> . Todas heredan de <code>std::runtime_error</code> .	3%	Rigoberto Berrio Berrio
Level2Scene / GameWindow	Escena principal del Nivel 2 (partido 3v3). Orquesta el game loop a ~60 FPS, colisiones elásticas, detección de goles, lógica de áreas, offside de Tazmania y dificultad dinámica. GameWindow es la ventana contenedora con menú de dificultad.	6%	Rigoberto Berrio Berrio
Jugador	Personaje principal del Nivel 1 (Mathias Gidsel). Hereda de <code>QGraphicsRectItem</code> . Maneja entrada de teclado, cambio de sprites por dirección, disparo de balón, power-up de supervelocidad y reseteo de posición tras colisión.	7%	Felipe Herrera Lopera
Enemigo	Obstáculos del Nivel 1. Un único tipo con cuatro modos de movimiento seleccionables por parámetro: <code>HORIZONTAL_MAS</code> (MAS), <code>VERTICAL_MAS</code> , <code>CIRCULAR</code> y <code>TRAYECTORIA_L</code> . Incluye animación de frames para el tornado de Tazmania.	7%	Felipe Herrera Lopera
Balon (Nivel 1)	Proyectil lanzado por el jugador hacia la portería superior. Movimiento rectilíneo con verificación de límites de escena. Se crea con <code>new</code> y se destruye con <code>delete</code> en el game loop según colisión o salida de cancha.	4%	Felipe Herrera Lopera
Jeringa (power-up)	Ítem coleccionable del Nivel 1 que activa supervelocidad en el jugador durante 30 segundos mediante <code>QTimer</code> de	3%	Felipe Herrera Lopera

	disparo único. Se elimina de la escena al ser recogida.		
Nivel1 (escena y game loop)	QGraphicsView con escena de 800x3000 px y scroll vertical centrado en el jugador. Gestiona colisiones, goles, vidas, HUD con HTML embebido, estado de victoria/game over y señales al JuegoController.	9%	Felipe Herrera Lopera
MainMenu	Menú principal del juego con selección de nivel y botón de salida. Emite la señal nivelElegido(int) al JuegoController. Muestra música de portada Looney Tunes vía AudioManager.	4%	Felipe Herrera Lopera
JuegoController	Orquestador central del flujo entre pantallas. Hereda de QObject. Conecta señales de Nivel1 y Nivel2 con sus slots para gestionar transiciones, liberar ventanas con deleteLater() y coordinar el AudioManager.	5%	Felipe Herrera Lopera
AudioManager	Singleton que gestiona música de fondo (portada, Nivel 1) y efectos de sonido (gol, silbato, choque con Tasmania, giro). Usa QMediaPlayer. Se inicializa una única vez en JuegoController::iniciar().	4%	Felipe Herrera Lopera
HUD / menuinicio (Nivel 1)	HUD del Nivel 1 implementado con QGraphicsTextItem y HTML embebido: actualiza goles y vidas con colores reactivos al estado. menuinicio maneja la pantalla de inicio propia del nivel con música.	4%	Felipe Herrera Lopera
Diseño cancha y estética general	Diseño visual de la cancha del Nivel 1 (líneas blancas, círculo central, áreas, tribunas laterales). Integración de todos los assets gráficos .png y .wav en los archivos .qrc. Configuración del .pro unificado.	3%	Felipe Herrera Lopera

Tabla resumen

Nombre del integrante (Una fila por integrante del equipo)	Nombre de todos los componentes desarrollados	Porcentaje total desarrollado (la suma de los ítems es 100)
Rigoberto Berrio Berrio	GameEntity() Collidable() HumanPlayer() GoalkeeperAI() EnemyPlayer() AIAgent () PhysicsEngine() Vec2D() SpriteManager() GameManager() GameExceptions() Level2Scen() GameWindow()	55%
Felipe Herrera Lopera	Jugador() Enemigo() Balon() Jeringa() Nivel1 (escena + game loop) MainMenu() JuegoController() AudioManager() HUD / menuinicio()	45%

	Total	100%
--	--------------	------

Rigo B²

Nombre y firma autógrafa del integrante 1: Rigoberto Berrío Berrío _____

Felipe Herrera Lopera

Nombre y firma autógrafa del integrante 2: Felipe Herrera Lopera _____

Nota: La repartición de responsabilidades especificada en este formato no exime a ninguno de los miembros del equipo de la responsabilidad de conocer y explicar el análisis y diseño de las estrategias que fundamentan toda la solución entregada.